

Universidad de Costa Rica

Escuela de Computación e Informática

M.Sc. María Isabel Murillo / Lic. Luis Mata Reyes

Proyecto Integrador de Ingeniería de Software y Bases de Datos



Requerimientos Iteración #0

C21256 Diego Bolaños

C12989 Raúl Gadea

C27534 Alejandro Solano

C38910 Silvio Castillo

II-2026

Contenido

Proyecto Integrador de Ingeniería de Software y Bases de Datos

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Ámbito del Sistema
- 1.3 Productos finales del proyecto
- 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
- 1.5 Referencias
- 1.6 Personal Involucrado

2. Descripción General

- 2.1 Perspectiva del producto
 - 2.1.1 Tipo de producto
 - 2.1.2 Interfaces de sistemas
 - 2.1.3. Interfaces de usuario
 - 2.1.4 Interfaces de Hardware
 - 2.1.5 Interfaces de software
 - 2.1.6 Interfaces de comunicación
 - 2.1.7 Limitaciones de memoria
- 2.2 Funciones del Producto
- 2.3 Características de los Usuarios
- 2.4 Restricciones
- 2.5 Suposiciones y Dependencias
- 2.5 Requisitos Futuros

3. Requisitos Específicos

- 3.1 Interfaces Externas
 - 3.1.1 Interfaces de Usuario
 - 3.1.2 Interfaces de Software
- 3.2 Requerimientos Funcionales
 - 3.2.1 Gestión de Usuarios
 - 3.2.2 Gestión de Compra de Boletos
 - 3.2.3 Gestión de Pagos
 - 3.2.4 Gestión de Contenidos
 - 3.2.5 Gestión de Información Administrativa
 - 3.2.5 Gestión de Proyecciones

Requerimientos No Funcionales

- 3.2.6 Usabilidad
- 3.2.7 Seguridad
- 3.2.8 Disponibilidad
- 3.2.9 Rendimiento
- 3.2.10 Mantenibilidad quitar
- 3.2.11 Escalabilidad

4. Plan de Calidad

- [4.1 Estándares de código](#)
- [4.2 Documentación de Código](#)
- [4.3 Pruebas](#)
 - [4.3.1 Pruebas unitarias](#)
 - [4.3.2 Pruebas de integración](#)
 - [4.3.3 Pruebas End-To-End](#)
 - [4.3.4 Pruebas manuales](#)
 - [4.3.5 Pruebas con usuarios](#)
 - [4.3.6 Criterios de aceptación](#)
- [4.4 Revisión de pares](#)
- [4.5 Control de versiones](#)
- [4.6 CI/CD](#)
- [4.7 Análisis estático](#)
- [4.8 Seguridad](#)
- [4.9 Criterios de calidad y 'Definition of Done'](#)

Sistema de Gestión de Proyecciones Cinematográficas

1. Introducción

Este documento describe los requerimientos iniciales, para el desarrollo de un sitio web destinado a la administración de las ventas de una cadena de cines. La aplicación web utilizará una base de datos para gestionar diversas entidades relacionadas con funcionalidades administrativas y operativas de la cadena de cines.

1.1 Propósito

A través de este documento se busca definir los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una nueva solución de software que satisfaga las necesidades del cliente. Actualmente el cliente tiene una solución de software externa y se ha determinado que crear una nueva solución de software de la casa es más rentable a largo plazo [\[1\]](#).

1.2 Ámbito del Sistema

En esta sección se define el ámbito del sistema del proyecto para delimitar lo que será incorporado en este. Estas limitaciones están definidas para cumplir con la necesidades de los diversos usuarios que van a usar el sistema.

Para este proyecto el sistema incluirá:

- Aplicación web.

- Gestión de Salas
- Gestiones de Proyecciones
- Gestiones de Ventas de Boletos/Tickets
- Interfaz web en español [\[1\]](#)
- Región geográfica predeterminada: Costa Rica (extensible a otros países).
- La moneda por defecto es el colón costarricense (CRC) (extensible a otras monedas).
- Si se crearan reportes de venta.
- La aplicación web debe poder ser usada en un navegador de celular.

Para este proyecto el sistema no incluirá:

- No hay app móvil.
- No se incluirá administración de Salarios/CCSS
- No se incluyen reportes de contabilidad del cine, como estados de cuenta. Rentabilidad.
- No se incluirá inventario de las salas de cine, tipo, todo el inventario de toda una sucursal, desde el proyector hasta la cubeta de limpieza.

1.3 Productos finales del proyecto

Los siguientes artefactos serán entregados por el equipo.

- Aplicación web funcional en VPS en Oracle Cloud.
- Base de datos en Oracle Cloud
- Repositorio de código en Github
- Documentación técnica en Swagger
- Manual de Usuario en Github (PDF y Markdown)
- Casos de Prueba en Jest junto al código
- Prototipos de baja y alta fidelidad
- Backlog

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **RF:** Requisito Funcional
- **RNF:** Requisito No Funcional
- **Proyección:** Es cuando una película es proyectada en una sala.
- **Entidad central:** Es la empresa dueña de todas las sucursales
- **Sucursal:** Es un cine físico, con varias salas y proyectores.
- **Cartelera:** Es el conjunto de proyecciones en el futuro cercano.
- **Software/Aplicación/Proyecto:** El producto que se va a desarrollar.
- **Framework:** Un framework (o marco de trabajo) es una estructura de software predefinida que sirve como plantilla base para crear aplicaciones
- **Backend:** El backend es la parte de un sistema o aplicación web que no ve el usuario.
- **Frontend:** El frontend es la parte de un sitio web o aplicación con la que los usuarios interactúan de forma directa.
- **Node.js:** Node.js es un entorno de ejecución de código abierto para JavaScript
- **NestJS:** NestJS es un *framework* de código abierto para Node.js

- **VueJS:** Es un framework de código abierto para crear un frontend.
- **Oracle:** empresa multinacional que provee servicios de *cloud*.
- **Cloud:** La nube consiste en servidores/computadoras que se rentan de varias maneras.
- **Backlog:** El *backlog* es la lista de historias de usuario.
- **Swagger:** Es una herramienta de código abierto que permite documentar APIs RESTful mediante archivos JSON.
- **ORM:** *Object Relational Mapper*; Mapea objetos de código a tablas de SQL
- **Prototipo:** Un prototipo es un plano de cómo se debería de ver la aplicación.
- **Markdown:** Una herramienta para darle formato al texto en un archivo de texto plano.
- **README:** Una convención donde un archivo sirve de descripción de un repositorio o de una carpeta con código.
- **TypeScript:** lenguaje de programación tipado basado en javascript. Typescript es un superconjunto de Javascript.
- **Historias de Usuario:** Es una forma de escribir los requerimientos.
- **API:** *Application Programming Interface*. Es la interfaz de un software con otro.
- **RESTful:** Estilo de arquitectura donde se usan clientes y servidores, sin que el servidor guarde datos del usuario entre una petición y otra. Y donde se usa una interfaz uniforme para acceder a los recursos del servidor, con los verbos HTTP, GET, POST, PATCH, DELETE.
- **SQL:** Structured Query Language. Es un lenguaje utilizado para manipular bases de datos relacionales.
- **PO:** product owner, dueño del producto
- **LCP:** Largest Contentful Paint, mide cuánto tarda en aparecer el elemento de contenido principal de la página.
- **CLS:** Cumulative Layout Shift, mide qué tan rápido responde la página a las interacciones del usuario (clics, toques, teclado).
- **INP:** Interaction to Next Paint, mide cuánto se desplazan inesperadamente los elementos de la página mientras esta carga.

1.5 Referencias

- [1] Prof. Maria Isabel
- [2] Prof. Luis Mata
- [3] ieee 380
- [4] [Estándares de rendimiento web para 2026: guía para sitios web más rápidos](#)
- [5] [OWASP Top Ten Web Application Security Risks | OWASP Foundation](#)
- [6] [Streamline Your APIs | Unify Your API Lifecycle with Swagger](#)
- [7] [WCAG 2 Overview | Web Accessibility Initiative \(WAI\) | W3C](#)

1.6 Personal Involucrado

El equipo de desarrollo está conformado por:

Nombre	Correo Institucional	Usuario de Github
--------	----------------------	-------------------

Diego Bolaños	diego.bolanosvillalobos@ucr.ac.cr	db49
Raúl Gadea Alfaro	raul.gadea@ucr.ac.cr	rgadea08
Silvio Castillo	silvio.castillo@ucr.ac.cr	SilvioC3
Alejandro Solano	alejandro.solanobarboza@ucr.ac.cr	alessolano

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El sistema por desarrollar será un sitio web para una cadena de cines que permitirá a los usuarios gestionar la cartelera de los cines, la administración de salas, la compra y venta de boletos, recomendaciones (cartelera actual) y demás información relevante para los usuarios. La aplicación web estará respaldada por una base de datos para almacenar y recuperar la información.

2.1.1 Tipo de producto

El producto será un software independiente que les dará acceso a los servicios necesarios a los distintos tipos de usuario. Esto incluye clientes de la sala de cine y administradores de esta.

2.1.2 Interfaces de sistemas

El producto consiste en una aplicación web y una base de datos. La interfaz del sistema de la aplicación web sería el navegador web. La interfaz de la base de datos sería alojada en un servidor de Oracle

2.1.3. Interfaces de usuario

La interfaz para el usuario consistirá en una interfaz gráfica que hace uso de HTML, CSS y JavaScript. Los administradores tendrán acceso a otra interfaz web para la base de datos proporcionada por Oracle. Se busca un diseño accesible y agradable para el variado grupo de usuarios que se espera.

2.1.4 Interfaces de Hardware

El producto está diseñado para poder ser usado en teléfonos inteligentes y computadoras con navegador web. El *hosting* de la implementación de software y la base de datos estarán en Oracle Cloud.

2.1.5 Interfaces de software

Nuestra aplicación correrá en el sistema operativo GNU/Linux, específicamente en Ubuntu 24.04LTS o superior. La interfaz de software (*backend*) se desarrollará con el framework de backend *Node.js*, usando el framework de *Node.js*, *NestJS*. El front end utilizará *Vue JS*, *Bootstrap*, *HTML*, *CSS* para implementar la interfaz gráfica de usuario. El *hosting* de la base de datos se realizará en *Oracle Cloud*. Se usará un ORM (*TypeORM*) como interfaz de la base de datos.

Esta interfaz de software permitirá implementar los servicios necesarios para el cliente. Javascript es un buen lenguaje para la web y es muy compatible con los elementos que se usarán para la interfaz gráfica y la base de datos.

2.1.6 Interfaces de comunicación

La aplicación requiere una conexión a internet como interfaz de comunicación. El sistema operativo del *hosting* proporciona la interfaz de comunicación.

El principal método para la comunicación involucra sockets TCP, con protocolo HTTPS para el envío de solicitudes de los usuarios.

2.1.7 Limitaciones de memoria

La aplicación debería poder correr con 4 GB de memoria RAM sin carga; la necesidad de memoria crece conforme aumenta la carga. La base de datos Oracle es escalable, por ende, la cantidad de memoria necesaria puede ser definida a discreción del PO.

2.1.8 Operaciones

El sitio web debería poder funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el propósito de que se pueda ofrecer el servicio siempre.

De ser necesario, el sitio puede desactivarse por motivo de mantenimiento. En caso de que se caiga la red u otro fallo, la prioridad será mantener la base de datos. El sitio web se encargará de avisar al usuario de la situación en cualquiera de estos casos.

2.2 Funciones del Producto

1. **Página Principal:** Es el punto de entrada para los usuarios; tiene información sobre las películas en cartelera, accesos a los demás servicios y representa la marca de la compañía y cualquier otra información que el PO vea como pertinente.
2. **Gestión de usuarios:** Es el sistema con el que los usuarios pueden crear y gestionar la información de sus cuentas personales. Toda información en este será enviada a una base de datos
3. **Gestión de Sala:** Permite a los empleados y administradores gestionar el estado de las salas de cine disponibles. Tendrá funciones como asignar película, información sobre asientos, cerrarla en caso de mantenimiento, etc. Toda información en este será enviada a una base de datos

4. **Sistema de boletos:** Es el sistema por el cual los usuarios pueden hacer sus reservas para ingresar a una de las salas para ver una película; les permite a los usuarios elegir la hora, la película y la silla a ocupar. Toda información en este será enviada a una base de datos
5. **Sistema de pagos:** Sistema que permitirá al usuario registrar los pagos con tarjeta de crédito o débito

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Administrador (Admin)
Formación	Conocimiento del uso del dashboard de administración.
Actividades	Mismas capacidades que el empleado, más gestionar salas, proyecciones y sucursales, catálogo de películas, usuarios internos y consultas y operaciones en todas las sedes. Un usuario tiene un solo rol. El registro público sólo crea usuarios clientes

Tipo de Usuario	Empleado
Formación	N/A
Actividades	Opera solo en su sucursal (consultar salas/proyecciones/ventas, y las acciones de taquilla que se definan).

Tipo de Usuario	Cliente
Formación	N/A
Actividades	Buscar cartelera, comprar, ver y modificar sus boletos, ver su historial.

2.4 Restricciones

El sistema no incluirá un módulo de Recursos Humanos ni de gestión de CCSS (departamentos, jerarquías, jornadas laborales, ni manejo de seguridad social). Solo se desarrollará la administración de empleados, salarios y puestos. El alcance del sistema se limita a la operación de ventas y proyecciones. No se pueden cancelar boletos ya vendidos. El sistema no incluirá una aplicación móvil.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

1. Se asume que el usuario final tiene una computadora o teléfono móvil para que pueda acceder al sistema y tiene la capacidad necesaria para poder hacer uso de los servicios.
2. Se asume que el usuario es mayor de edad, y legalmente puede registrarse y hacer uso de los servicios. Se asume que la ley que gobierna el tipo de servicios que se están implementando no cambiará.
3. Se asume que el PO definirá y proporcionará el costo de operación para el servidor host de Oracle que será suficiente para las necesidades de rendimiento del servicio.
4. Se asume que las sucursales de cine son operacionales y funcionales y no hay una catástrofe de fuerza mayor que provoque su cierre antes de tiempo.
5. Se asume que las sucursales de cine trabajan con personal completo y suficiente y que realizan todas sus tareas perfectamente en el tiempo dado.

Dependencia

1. El sistema de pago depende de la API xxx que provee servicios seguros que cumplen con los estándares solicitados por el Estado.
2. Los servicios de ORacle son necesarios para la base de datos y el host servidor del servicio.
3. La API de Gmail será necesaria para que el usuario pueda crear la cuenta a través de una cuenta de Gmail.

2.5 Requisitos Futuros

1. Se tiene planeado para futuro agregar sistemas que cambie el idioma al sitio web y cambie el contenido dependiendo de la región
2. Se ha conversado sobre la posibilidad de agregar un sistema que permita a los usuarios comparar de antemano productos de comida ofrecidos por la sala.
3. Se ha propuesto la opción de incluir otros medios de pago como paypal y agregar otros métodos para iniciar sesión con cuentas de medios sociales.
4. Se ha propuesto la opción de crear un sistema de autenticación de doble factor.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces de Usuario

Utilizaremos [Vue.js](#) para implementar la interfaz de usuario.

3.1.2 Interfaces de Software

Node JS (NestJS) by Oracle Cloud.

La aplicación correrá en Ubuntu (Ultima LTS)

3.2 Requerimientos Funcionales

3.2.1 Gestión de Usuarios

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de Cliente
Características:	Aplica para clientes. Todos los campos son obligatorios. El correo es único. Después del registro, si queda logueado.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes iniciar sesión utilizando las credenciales de terceros (Facebook y Google.) o usando su correo y creando contraseña
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Registro de Empleado
Características:	Aplica para administradores y empleados Todos los campos son obligatorios. El correo es único.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a un administrador registrar a un empleado en el sistema.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Registro de Administrador

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Inicio de Sesión de Clientes
Características:	Cliente registrado previamente, con su inicio de sesión de terceros válido y activo (si tiene). En este caso, el cliente va a la página principal de la aplicación.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión utilizando sus cuentas de Facebook/Google o correo y contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Inicio de Sesión de Empleados
Características:	Empleado registrado previamente, correo y contraseña válidos. El empleado usa la misma página de login que los clientes, pero es llevado al tablero de control del empleado.
Descripción del requerimiento:	Los empleados registrados deben poder iniciar sesión utilizando sus credenciales (correo y contraseña).
Requerimiento	RNF03

NO funcional:	
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Inicio de Sesión de Administrador
Características:	Administrador registrado previamente, correo y contraseña válidos. Usa la misma página de Login de los empleados y clientes, pero es llevado al tablero de control del administrador.
Descripción del requerimiento:	Los administradores registrados deben poder iniciar sesión utilizando sus credenciales (correo y contraseña).
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Cambio de contraseña de cliente
Características:	No aplica si el cliente hizo el registro con una API de un tercero.
Descripción del requerimiento:	Un usuario autenticado puede cambiar su contraseña indicando la contraseña actual y la nueva (con confirmación). La nueva debe cumplir las reglas de seguridad y ser distinta de la actual. Este RF no cubre la recuperación por correo.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
--	------

Nombre del Requerimiento:	Cambio de Contraseña de Administrador
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador autenticado puede cambiar su contraseña indicando la contraseña actual y la nueva (con confirmación). La nueva debe cumplir las reglas de seguridad y ser distinta de la actual. Este RF no cubre la recuperación por correo. La contraseña expira cada 90 días.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Cambio de Contraseña de Empleado
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un empleado autenticado puede cambiar su contraseña indicando la contraseña actual y la nueva (con confirmación). La nueva debe cumplir las reglas de seguridad y ser distinta de la actual. Este RF no cubre la recuperación por correo. La contraseña expira cada 90 días.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Borrado de cuenta cliente
Características:	Cerrar de cuenta por los clientes

Descripción del requerimiento:	Un cliente autenticado debe poder desactivar su cuenta. Esto no elimina las facturas ni los boletos; solo hace un borrado lógico de la información personal y desactiva su inicio de sesión.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Desactivar cuentas (administrador)
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede desactivar cuentas de clientes y empleados, pero no su propia cuenta ni la de otros administradores. Las cuentas desactivadas no inician sesión; sus ventas e historial se conservan.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Roles de Usuarios
Características:	
Descripción del requerimiento:	El sistema distingue al menos estos roles: - Cliente: buscar cartelera, comprar, ver y modificar sus boletos. - Empleado: opera solo en su sucursal (consultar salas/proyecciones/ventas, y las acciones de taquilla que se definan). - Administrador: mismas capacidades que el empleado, más gestionar salas, proyecciones y sucursales, catálogo de

	películas, usuarios internos y consultas y operaciones en todas las sucursales. Un usuario tiene un solo rol.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.2 Gestión de Compra de Boletos

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Buscar proyecciones
Características:	Aplica para clientes
Descripción del requerimiento:	Cualquier usuario (con o sin cuenta) puede generar un listado y dentro de este buscar funciones disponibles por al menos: título de película. El sistema muestra las proyecciones futuras no canceladas que coincidan con película, estado de disponibilidad. Si no hay resultados, se informa. Desde un resultado el usuario puede pasar al flujo de compra; la compra en sí no forma parte de este RF.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Compra de Boletos
Características:	Aplica para clientes. Página accesible para todos los tipos de usuarios.
Descripción del requerimiento:	El cliente (con cuenta) puede comprar uno o más boletos de una proyección futura y no cancelada; estos boletos pueden ser para más de una película. Debe

	seleccionar sucursal, película, función, cantidad y asientos disponibles. El sistema no permite vender un asiento ya ocupado ni una cantidad mayor a la disponible. Antes de pagar, se muestra un resumen (función, asientos, total). La reserva de asientos se mantiene solo durante el proceso de pago. Al confirmarse el pago, se generan los boletos y el registro de venta.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF03
Prioridad del requerimiento:	

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Compra como invitado
Características :	Aplica para clientes. Página accesible para todos los tipos de usuarios.
Descripción del requerimiento:	El cliente puede comprar uno o más productos sin haber iniciado sesión previamente.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF03
Prioridad del requerimiento:	

3.2.3 Gestión de Pagos

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Enviar confirmaciones de compra
Características:	Aplica para clientes
Descripción del requerimiento:	Tras una compra en línea exitosa, el sistema envía al correo del cliente una confirmación con al menos: película, sucursal, sala, fecha/hora, asientos, monto

	y código QR del boleto. También notifica por correo electrónico si su función se cancela o se reprograma, o si la compra se anula o se reembolsa. Un fallo en el envío no anula la transacción ya confirmada.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento:	

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Pago en línea
Características:	Aplica para clientes
Descripción del requerimiento:	El cliente, tras seleccionar la proyección y los asientos, debe poder pagar en línea con los medios habilitados (tarjeta y paypal). El sistema reserva los asientos por un tiempo limitado mientras se paga. Si el pago es exitoso, se confirma la venta, se envían los boletos al correo y se registra la transacción. Si el pago falla o expira el tiempo, no se cobra y los asientos se liberan.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF03
Prioridad del requerimiento:	

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Registro de Facturas
Características:	Aplica para clientes
Descripción del requerimiento:	El sistema registra cada venta/pago y la asocia a sus boletos y a la proyección. Guarda la fecha/hora, la sucursal, el cliente (si aplica), el monto, el medio de pago, el estado y el detalle de los boletos. El cliente

	consulta su historial; el personal, el de su sucursal; los administradores, todos. Las ventas anuladas o reembolsadas cambian de estado, no se eliminan.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.4 Gestión de Contenidos

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Crear Películas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede registrar una película indicando al menos: título, duración, clasificación, idioma original y estado (activa/inactiva). Opcionalmente: sinopsis, género y afiche y subir un archivo de la miniatura. Una película activa queda disponible para programar proyecciones en cualquier sucursal.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del Requerimiento:	Ver lista de películas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede ver un listado de todas las películas que se han creado y

	están guardadas; a través de esta lista puede buscar alguna en particular.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF21
Nombre del Requerimiento:	Ver Película
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un cliente puede ver una película, lo cual le permite ver los detalles de esta, como título, duración, clasificación, idioma original y estado (activa/inactiva). Opcionalmente: sinopsis, género, afiche y un archivo de la miniatura.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF22
Nombre del Requerimiento:	Desactivar Películas (Borrar)
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede desactivar una película (borrado lógico).
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF23
Nombre del Requerimiento:	Modificar Películas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede modificar una película cambiando alguno de los siguientes campos: título, duración, clasificación, idioma original y estado (activa/inactiva), sinopsis, género, afiche y una dirección de archivo de la miniatura. También modifica si la película está en cartelera o no.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.5 Gestión de Información Administrativa

Identificación del requerimiento:	RF24
Nombre del Requerimiento:	Crear Salas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede registrar una sala asociada a una sucursal, indicando nombre, capacidad (> 0) y tipo de proyector. La sala queda activa y disponible para programar proyecciones.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF25
--	------

Nombre del Requerimiento:	Modificar Salas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador de la sucursal o el administrador central puede editar los datos de una sala: nombre, capacidad, tipo y estado. No se permite una capacidad menor que los asientos ya vendidos en proyecciones futuras de esa sala. Los cambios quedan registrados (usuario y fecha). Los empleados no pueden modificarla.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF26
Nombre del Requerimiento:	Visualizar Salas
Características:	
Descripción del requerimiento:	Los administradores pueden ver las salas de todas las sucursales; los empleados solo las de su sucursal. De cada sala se muestra al menos: nombre o código, sucursal, capacidad, tipo (estándar, VIP, etc.) y estado (activa/inactiva)
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF27
Nombre del	Crear Sucursal

Requerimiento:	
Características:	
Descripción del requerimiento:	El administrador puede registrar una nueva sucursal indicando al menos el nombre, la dirección y los datos de contacto. El nombre debe ser único. La sucursal queda activa y disponible para configurar salas, usuarios internos y proyecciones.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF28
Nombre del Requerimiento:	Modificar sucursal
Características:	
Descripción del requerimiento:	Un administrador puede editar los datos de una sucursal (nombre, dirección, contacto, horarios y estado). Los campos obligatorios deben seguir siendo válidos. Si la sucursal está desactivada, sólo se permite activarla. El sistema debe registrar quién modificó y cuándo.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF29
Nombre del Requerimiento:	Desactivar sucursal
Características:	

Descripción del requerimiento:	Un administrador puede desactivar una sucursal. Una sucursal desactivada deja de aparecer para la operación (no se crean proyecciones ni ventas nuevas). Se conservan el historial de ventas, boletos y reportes. No se puede desactivar si existen proyecciones futuras con boletos vendidos, salvo que antes se cancelen o reprogramen según los RF correspondientes. No existe borrado físico de una sucursal.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF29
Nombre del Requerimiento:	Aislamiento de datos por sucursal
Características:	
Descripción del requerimiento:	Los empleados de una sucursal solo pueden consultar y gestionar los datos de su sucursal (salas, proyecciones, ventas, usuarios internos de esa sede). No pueden ver ni modificar información de otras sucursales. Los administradores sí pueden hacer todo lo anterior.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.5 Gestión de Proyecciones

Identificación del requerimiento:	RF30
Nombre del Requerimiento:	Modificar proyección
Características:	Lo pueden realizar un empleado y un administrador.

Descripción del requerimiento:	Un administrador o un empleado de la sucursal puede modificar una proyección que aún no ha iniciado. Modificar significa mover al futuro. Si la proyección no tiene boletos vendidos, el cambio se aplica de inmediato. Si tiene boletos vendidos, el sistema debe notificar a los clientes y mantener los boletos para el nuevo horario. No se pueden reprogramar proyecciones canceladas, en curso o finalizadas.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF31
Nombre del Requerimiento:	Crear Proyección
Características:	Lo pueden realizar un empleado y un administrador.
Descripción del requerimiento:	Un administrador o un empleado autorizado de la sucursal puede programar una nueva proyección indicando: película, sala de esa sucursal, fecha y hora de inicio, y tarifa. El sistema calcula la hora de fin a partir de la duración de la película más la duración de los anuncios más el tiempo fijo de limpieza. No debe permitir solapamiento con otra proyección en la misma sala. La fecha/hora de inicio debe ser futura. Si algún dato es inválido, no se crea la proyección y se informa el motivo.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF32
Nombre del Requerimiento:	Cancelar Proyección
Características:	Lo pueden realizar un empleado y un administrador.
Descripción del requerimiento:	Un administrador o un empleado de la sucursal correspondiente puede cancelar una proyección que aún no ha iniciado. La proyección pasa al estado Cancelada y deja de estar disponible para la venta. Si existen boletos vendidos y no utilizados, el sistema debe iniciar la devolución del valor pagado a cada cliente (mismo medio de pago o el mecanismo definido). Los boletos ya usados no se reembolsan. El sistema debe registrar el motivo, el usuario que cancela y la fecha/hora. Los clientes afectados deben ser notificados.
Requerimiento NO funcional:	RNF02, RNF04
Prioridad del requerimiento: Baja	

Requerimientos No Funcionales

3.2.6 Usabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad del sitio web
Características:	Basado en estándares de usabilidad ISO/IEC 250010 Pruebas cuantitativas 25023
Descripción del requerimiento:	La interfaz de usuario debe ser intuitiva, fácil de navegar, para esto debe cumplir con métricas de 25023

	1. Reconocimiento de la idoneidad : 90% de los usuarios nuevos deben poder identificar las capacidades y métodos para el uso de estas. 2. Protecciones de errores de usuario: El sistema debe prevenir compras dobles y avisar al usuario de posibles errores durante el ingreso de información al sitio web. 3. Accesibilidad : usuarios con discapacidades deben ser capaces de poder usar 100% de las funciones del sitio web
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.7 Seguridad

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Protección de información sensible
Características:	En base a la norma ISO/IEC 25010/25023
Descripción del requerimiento:	La aplicación debe implementar medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial de los usuarios, como datos de pago y detalles personales. En base a la norma ISO/IEC 25010 se debe cumplir: 1. Confidencialidad: el 100% de los datos sensibles que incluyen password, datos de tarjeta deben estar cifrados. Durante el tránsito con http y en reposo por medio de hash 2. Medidas de integridad: El 100% de las transacciones de boletos deben contar con mecanismos de verificación. 100% base de datos debe ser salvaguardada con backups en caso de corrupción de datos
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Reducción de Vulnerabilidad
Características:	En base a OWASP AVS nivel 2
Descripción del requerimiento:	El sitio web debe ser programado siguiendo los estándares de OWASP AVS nivel 2 que incluyen los criterios obligatorios: 1. V1: arquitectura, diseño y modelado de amenazas: crear un modelo de amenazas que pueden afectar el servicio y diseñar el programa para prevenirlas. 2. V2 autenticación: se debe implementar un sistema que solo acepte contraseñas fuertes. Y están debe ser encriptadas 3. V3 gestión de sesión: Los tokens de sesión de compra deben expirar automáticamente después de 15 minutos de inactividad 4. V4 control de acceso: Se debe aplicar el principio de menor privilegio para cada usuario que ingresa. 5. V5 Validación y sanitización de entradas: Para evitar ataques de inyección SQL todos los datos que ingresa el usuario deben ser validados en el servidor mediante listas blancas antes de ser procesados 6. Seguridad de API y servicios web: La comunicación entre servidores y la api de pagos debe exigir autenticación mutua.
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.8 Disponibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF05
--	-------

Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad y continuidad del servicio
Características:	En base a ISO/IEC 25023
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible para los usuarios desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. En base a la norma ISO/IEC 25023 se debe cumplir los criterios: 1. Disponibilidad del sistema: El sistema debe ser operacional el 99% del tiempo para todos los usuarios 2. Tiempo medio de inactividad: Cuando ocurra una falla en el sistema, no debe tardar más de 5 minutos en regresar.
Prioridad del requerimiento: Media	

3.2.9 Rendimiento

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Comportamiento temporal
Características:	En base a ISO/IEC 25023
Descripción del requerimiento:	El programa será capaz de mantener un tiempo de respuesta y eficiencia requeridos en las condiciones especificadas. En base a la norma ISO/IEC 25023 se deben cumplir los criterios: 1. El tiempo de respuesta no debe ser mayor de 1.5 segundos para la carga, y la compra de boletos no debe ser de más de 5 segundos.(Se toma en cuenta la verificación) 2. Adecuación de tiempo de repuestos: debe ser del 90% cuando los usuarios usen el sitio web.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Capacidad
Características:	En base a ISO/IEC 25023
Descripción del requerimiento:	El programa tendrá la capacidad de cumplir con los requerimientos para el límite máximo de los parámetros del producto . En base a la norma ISO/IEC 25023 se deben cumplir los criterios: 1. Rendimiento de transacciones: lograr 50 transacciones por minuto 2. Capacidad: capacidad de 50 usuarios concurrentes 3. Aumento de la adecuación de los usuarios: Basado en las limitaciones del servidor disponible, una instancia más debería soportar alrededor de 50 usuarios más. Estos valores fueron definidos en base a la información sobre el servidor disponible
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Uso De Recursos
Características:	En base a ISO/IEC 25023
Descripción del requerimiento:	El programa solo hace uso de la cantidad de recursos especificados para cumplir con su propósito En base a la norma ISO/IEC 25023 se deben cumplir los criterios: 1. EL uso de ram no debe exceder 60% en operaciones normales y no más de 80% en horas pico 2. EL uso de procesador no debe exceder 60% en operaciones normales y no más de 80% en horas pico

	3. La media de uso de dispositivos I/O no sea mayor a 80% en hora pico
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF9
Nombre del Requerimiento:	Estabilidad visual de la interfaz
Características:	Usabilidad, estabilidad visual, experiencia de usuario
Descripción del requerimiento:	En base a los estándares Core Web Vitals de Google. El sistema deberá mantener un CLS (Cumulative Layout Shift) igual o inferior a 0.10, evitando desplazamientos inesperados de los elementos de la interfaz durante la carga y utilización de la página.
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.10 Escalabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Capacidad para escalar
Características:	En base a ISO/IEC 25023
Descripción del requerimiento:	El programa debe ser capaz de escalar horizontalmente sus capacidades para manejar un mayor número de usuarios. Los criterios para lograr esto están basados en los criterios de capacidad y criterios de modificabilidad del sistema del estándar OSI 25023 En base al estándar 25023: 1. El programa cumplirá con los criterios estipulados en RNF6 2. El programa cumplirá con los criterios de RNF7 3. El programa cumplirá con los criterios de RNF8

	4. El programa cumplirá con los criterios RNF9
Prioridad del requerimiento: Media	

3.2.11 Accesibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Estándar de accesibilidad
Características:	Accesibilidad del contenido y navegación mediante el cumplimiento del estándar WCAG 2.2 Nivel A
Descripción del requerimiento:	Las páginas del sistema deberán cumplir con los criterios de conformidad Nivel A del estándar WCAG 2.2, incluyendo: • Texto alternativo para contenido no textual. • Subtítulos para contenido multimedia cuando corresponda. • Navegación y operación mediante teclado. • Identificación del idioma de la página. • Formularios con etiquetas e instrucciones claras. • Estructura y componentes compatibles con tecnologías de asistencia.
Prioridad del requerimiento: Media	

4. Plan de Calidad

El equipo establecerá un conjunto de estándares, procedimientos y herramientas para garantizar la calidad del software durante todo el proceso de desarrollo. Estos criterios serán aplicados desde la implementación de cada funcionalidad hasta la integración con las ramas principales del proyecto.

La calidad del software será evaluada por medio de estándares de código, pruebas tanto automatizadas como manuales, revisión de pares, control de versiones, integración y despliegue continuos, análisis estático y controles de seguridad.

4.1 Estándares de código

La mayor parte del código se realizará utilizando TypeScript. Bajo esta consigna, se establecen los siguientes estándares:

- Nombres de variables descriptivas (ej.: `employeeID`). Ninguna variable puede tener un nombre ambiguo (ej.: `n`).
- Nombres de funciones que indiquen su propósito (ej.: `deleteUser`). Ninguna función puede tener un nombre ambiguo (ej.: `calculateNumber`).
- Todo el código debe estar escrito estrictamente en inglés. Está prohibida cualquier combinación de idiomas en la redacción.
- Se trabaja bajo el estándar *camelCase*.
- Se utilizará una indentación de 2 espacios.
- Se utilizará *Prettier* para mantener un formato uniforme en el código.
- Se utilizará *ESLint* para la detección de errores, malas prácticas y cualquier problema relacionado con las convenciones establecidas.
- Se evitará el uso de 'any' de TypeScript en la medida de lo posible. Todo uso deberá ser justificado.
- Se evitará cualquier variable, función, *import*, etc., que no se esté utilizando en el código.
- Se harán comentarios siempre que sean necesarios (lógica compleja o justificaciones de decisiones de implementación). No se comentará código que se explique por sí mismo.
- Cualquier cambio o adición al código deberá cumplir con todos los estándares establecidos de forma inequívoca antes de ser integrado a las ramas principales.

4.2 Documentación de Código

La documentación tendrá el objetivo de facilitar el mantenimiento del proyecto y la comprensión por parte de todos los integrantes del funcionamiento de los diferentes componentes.

Para la documentación de la API se utilizará Swagger. Cada endpoint relevante documenta como mínimo:

- Método HTTP
- Ruta del endpoint
- Parámetros requeridos
- Datos de entrada
- Respuestas esperadas
- Código de estado HTTP
- Requisitos de autenticación si corresponden

4.3 Pruebas

El equipo realizará diferentes niveles de pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente.

4.3.1 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias se realizan utilizando Jest y Vitest. Estas estarán enfocadas principalmente en las funciones y componentes individuales del sistema.

Se espera probar:

- Casos de funcionamiento esperado
- Edge cases
- Datos inválidos
- Errores esperados
- Comportamientos excepcionales
- Correcciones realizadas como consecuencia de otros errores encontrados

Las pruebas unitarias deberán cubrir un mínimo del 80% del código para la aceptación. Todas las pruebas unitarias deberán finalizar correctamente antes de una integración en una rama principal.

Se realizarán pruebas unitarias tanto para el *backend* como para el *frontend*. Para el *backend* se utilizará Jest como framework de pruebas y para el *frontend* se utilizará Vitest.

4.3.2 Pruebas de integración

Las pruebas de integración buscan verificar la correcta interacción entre los componentes del sistema.

Se comprobará la correcta comunicación entre elementos como: API, base de datos, servicios, etc.

4.3.3 Pruebas End-To-End

Se utilizará Playwright para realizar las pruebas E2E (End-To-End).

Estas pruebas van enfocadas principalmente a los puntos críticos de la aplicación. Se espera una prueba E2E para cada controlador de la aplicación.

4.3.4 Pruebas manuales

Se realizarán pruebas manuales para comprobar el comportamiento correcto real de la interfaz.

Se verificarán puntos como:

- Navegación
- Formularios
- Mensajes de error
- Validación de datos
- Funcionamiento visual
- Comportamiento responsive
- Flujo de las funcionalidades principales y posteriormente secundarias

4.3.5 Pruebas con usuarios

Siempre que sea posible, se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios representativos para identificar problemas relacionados con la navegación, la comprensión de la interfaz, la facilidad de uso, etc.

Los resultados de estas pruebas pueden utilizarse para identificar puntos de mejora o problemas que no fueron detectados en las demás pruebas.

4.3.6 Criterios de aceptación

Para que una modificación o adición pueda integrarse a *dev*, deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes criterios:

- Todas las pruebas automatizadas finalizan correctamente
- No existen pruebas críticas fallidas
- La cobertura de pruebas unitarias comprende un 80% del proyecto
- Todo flujo crítico tiene una prueba correspondiente

4.4 Revisión de pares

Toda integración de código se hace mediante Pull Requests. Ningún cambio puede ser integrado directamente a ninguna rama principal sin la revisión de otro miembro del equipo diferente al autor del cambio.

Es responsabilidad del miembro que aprueba el Pull Request verificar que este cumple exitosamente con todas las comprobaciones automáticas del pipeline establecido.

4.5 Control de versiones

Se utilizará una estrategia de ramas basada en GitFlow.

- *main*: Representa la versión más estable y lista para producción del proyecto. Para integrar código a *main* será necesario realizar un Pull Request desde *dev* y contar con la aprobación de al menos un miembro del equipo diferente al autor.
- *dev*: Representa la rama principal de desarrollo. Las funcionalidades se integran mediante Pull Requests provenientes de ramas *feature*
- *feature*: Representa cada funcionalidad o historia de usuario que se encuentra en desarrollo. Estas ramas utilizan el siguiente formato:

feature/NúmeroDeHistoria-TítuloDeHistoria

- *Hotfix*: Representa correcciones urgentes sobre las ramas principales. Estas ramas utilizan el siguiente formato:

hotfix/DescripciónDelCambio(s)

- *Chore*: Representa toda tarea que no esté dirigida directamente a una funcionalidad. Estas ramas utilizan el siguiente formato:

chore/DescripciónDeLaTarea

Se utilizarán mensajes de commit consistentes siguiendo la convención basada en *Conventional Commits*. Ejemplos de esto serían:

- feat: add user registration
- fix: correct login validation
- test: add authentication tests
- docs: update API documentation
- refactor: simplify user service

También se utilizarán tags en los commits para identificar las diferentes versiones del proyecto.

Está terminantemente prohibido realizar una integración directamente de *feature* a *main*

En caso de uso de IA por alguno de los integrantes del equipo, el resto del equipo va a realizar un rollback, no incluir esa pull request y ...

4.6 CI/CD

Se hará uso de GitHub Actions para automatizar las comprobaciones de calidad del código mediante integración continua. Cada Pull Request hacia *dev* o *main* deberá ejecutar un pipeline automatizado.

De manera general, el pipeline seguirá el siguiente proceso:

1. Instalación de dependencias
2. Verificación del formato con Prettier
3. Ejecución de ESLint para detectar errores y malas prácticas

4. Ejecución de pruebas unitarias mediante Jest
5. Generación y verificación del reporte de cobertura
6. Ejecución de pruebas de integración
7. Ejecución de pruebas E2E mediante Playwright para los flujos que correspondan
8. Ejecución del análisis de calidad mediante SonarQube
9. Verificación de dependencias y vulnerabilidades

La API del sistema será documentada mediante Swagger. Esta especificación será utilizada para definir el comportamiento esperado entre los endpoints.

Un Pull Request no podrá integrarse a la rama correspondiente cuando alguna de las verificaciones obligatorias falle. Como mínimo, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- No existen errores de ESLint
- Todas las pruebas unitarias finalizan correctamente
- La cobertura global de las pruebas se mantiene en 80%
- Las pruebas de integración finalizan correctamente
- Los flujos E2E críticos superan las pruebas correspondientes
- El Quality Gate de SonarQube es aprobado
- No se detectan vulnerabilidades críticas en las dependencias

El proyecto será desplegado en un VPS administrado mediante Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Una vez que un cambio haya sido revisado, aprobado e integrado exitosamente en *main*, GitHub Actions iniciará automáticamente el proceso de despliegue continuo.

Las credenciales, claves y demás información sensible necesaria para realizar el despliegue deberán almacenarse mediante mecanismos seguros, como los GitHub Actions Secrets, y no deberán incluirse directamente en el código fuente o en los archivos versionados.

4.7 Análisis estático

El análisis estático permitirá revisar el código sin la necesidad de ejecutarlo, con el objetivo de identificar errores, malas prácticas, problemas de mantenibilidad, duplicación y posibles vulnerabilidades.

Principalmente, se utilizarán las herramientas ESLint y SonarQube.

ESLint será utilizado para detectar problemas relacionados con TypeScript, incluyendo errores comunes, malas prácticas, etc. El criterio mínimo será:

0 errores de ESLint antes de integrar una modificación.

SonarQube será utilizado como herramienta principal para evaluar la calidad general del código. El análisis buscará identificar bugs, vulnerabilidades, código duplicado, problemas de mantenibilidad, etc.

Se configurará un Quality Gate para determinar si una modificación cumple con los criterios mínimos de calidad. Los criterios iniciales son:

- 0 bugs críticos
- 0 vulnerabilidades críticas
- 0 problemas críticos nuevos
- Cobertura mínima del 80%

El resultado apropiado del Quality Gate se utilizará como criterio de aceptación en el pipeline para permitir la integración de un Pull Request.

4.8 Seguridad

El proyecto incorporará medidas básicas de seguridad durante el desarrollo. Se establecen las siguientes medidas:

- Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano
- Los datos proporcionados por los usuarios deberán ser validados
- Las credenciales y secretos no deberán almacenarse directamente en el código fuente
- Las variables sensibles deberán almacenarse mediante variables de entorno o mecanismos seguros de configuración
- El archivo .env no deberá incluirse en el repositorio
- Se revisarán las dependencias utilizadas por el proyecto para identificar vulnerabilidades conocidas
- No deberán existir vulnerabilidades críticas conocidas en las dependencias utilizadas en producción

4.9 Criterios de calidad y 'Definition of Done'

Una funcionalidad se considerará terminada únicamente cuando cumpla con los criterios técnicos y de proceso establecidos.

La 'Definition of Done' incluirá:

- La funcionalidad cumple con los requisitos definidos
- El código sigue los estándares establecidos
- El código pasa por ESLint y Prettier
- Las pruebas correspondientes fueron implementadas
- Las pruebas automatizadas finalizan correctamente
- La cobertura global se mantiene en un mínimo del 80%
- Los flujos críticos cuentan con pruebas E2E cuando corresponda
- El análisis de SonarQube cumple con el Quality Gate
- No existen vulnerabilidades críticas
- La documentación fue actualizada si corresponde
- El Pull Request fue revisado y aprobado por otro miembro del equipo
- El pipeline de CI/CD finalizó correctamente
- El código puede integrarse sin conflicto a la rama objetivo

El cumplimiento de todos estos criterios busca que la calidad del software sea evaluada de forma objetiva y consistente para cada sprint, permitiendo que el desarrollo mantenga un orden y buenas prácticas, para asegurar la satisfacción del cliente con el producto final.